

PRAKTIKUM 12 SECURE SDLC and THREAT MODELING SOFTWARE ENGINEERING

Anggota Kelompok

Nayla Putri Cahya Ramadani	2024071020
Karen Sandra Sudarta	2024071031
Hanna Aulia	2023071063

1. Deskripsi Sistem

Lestariku Smart Garden Retrofit merupakan sistem smart garden yang digunakan untuk memantau kondisi taman secara otomatis. Sistem ini dapat menampilkan data lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan cahaya, serta mengontrol penyiraman tanaman secara otomatis maupun manual. Selain itu, sistem juga menyediakan visualisasi efisiensi penggunaan energi dan air serta edukasi mengenai gaya hidup berkelanjutan.

Alur sistem:

1. Dashboard utama menampilkan kondisi taman.
2. Sistem memonitor data lingkungan.
3. Sistem mengontrol penyiraman otomatis/manual.
4. Sistem menampilkan efisiensi energi dan air.
5. Sistem memberikan edukasi keberlanjutan.

2. Daftar Asset

No	Asset	Mengapa Penting
1	Data sensor suhu dan kelembaban	Digunakan untuk monitoring kondisi taman
2	Sistem kontrol penyiraman	Mengatur penyiraman tanaman otomatis
3	Data penggunaan air	Menunjukkan efisiensi penggunaan air
4	Akun admin/user	Digunakan untuk mengakses sistem
5	Database sistem	Menyimpan seluruh data monitoring dan pengaturan

3. Attack Surface

No	Attack Surface	Potensi Masalah
1	Login dashboard	Pencurian akun admin
2	API monitoring sensor	Manipulasi data sensor
3	Kontrol penyiraman manual	Penyalahgunaan penyiraman
4	Database sistem	Kebocoran data monitoring

4. Threat Modeling STRIDE

No	Asset	Threat	STRIDE	Penjelasan Singkat
1	Akun admin	Login menggunakan akun admin	Spoofing	Attacker mencuri kredensial login
2	Data sensor	Mengubah data suhu dan kelembaban	Tampering	Data monitoring dimanipulasi

3	Riwayat penggunaan air	User menyangkal perubahan data	Repudiation	Tidak ada bukti aktivitas pengguna
4	Database sistem	Data monitoring bocor	Information Disclosure	Data dapat diakses pihak tidak berwenang
5	Server monitoring	Server dibanjiri request	Denial of Service	Sistem tidak dapat diakses
6	Hak akses user	User biasa menjadi admin	Elevation of Privilege	Hak akses dinaikkan tanpa izin

5. Analisis Risiko

Threat	Dampak	Risk Level	Alasan
Login menggunakan akun admin	Sistem diambil alih	High	Mengontrol seluruh sistem
Manipulasi data sensor	Monitoring menjadi tidak akurat	High	Penyiraman dapat menjadi salah
Kebocoran data monitoring	Data sistem diketahui pihak lain	Medium	Mengurangi privasi dan keamanan
Server down	Sistem tidak bisa digunakan	Medium	Monitoring berhenti sementara
User menjadi admin	Hak akses disalahgunakan	High	Dapat mengubah seluruh konfigurasi
Penyalahgunaan kontrol penyiraman	Pemborosan air dan kerusakan tanaman	Medium	Mengganggu operasional taman

6. Mitigasi

Threat	Risk Level	Mitigation
Login menggunakan akun admin	High	MFA, hashing password, login attempt limit
Manipulasi data sensor	High	Validasi data sensor dan audit log
Kebocoran data monitoring	Medium	Enkripsi database dan access control
Server dibanjiri request	Medium	Rate limiting dan firewall
User menjadi admin	High	RBAC dan authorization check
Penyalahgunaan penyiraman	Medium	Pembatasan akses kontrol manual

7. Mapping OWASP

Threat	OWASP Category	Alasan
User menjadi admin	Broken Access Control	Hak akses tidak dibatasi dengan baik
Login admin dicuri	Authentication Failures	Sistem autentikasi lemah
Data monitoring bocor	Cryptographic Failures	Data tidak dienkripsi
Input data sensor dimanipulasi	Injection	Input tidak divalidasi dengan baik

8. Kesimpulan

Ancaman paling berbahaya pada sistem Lestariku Smart Garden Retrofit adalah pencurian akun admin, manipulasi data sensor, dan kenaikan hak akses user menjadi admin. Asset yang paling kritis adalah akun admin, database sistem, dan sistem kontrol penyiraman karena berhubungan langsung dengan operasional taman. Mitigasi yang paling penting adalah penggunaan MFA, enkripsi data, validasi input, audit log, dan RBAC. Praktikum ini mengajarkan bahwa keamanan sistem bukan hanya tentang hacking, tetapi juga tentang bagaimana merancang sistem yang aman dan sulit disalahgunakan.